

На правах рукописи



Машенская Екатерина Александровна

**ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МОБИЛЬНЫХ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В АПК ПРИ
ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Специальность: 4.3.1 – «Технологии, машины и оборудование для
агропромышленного комплекса»

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание учёной степени
кандидата технических наук

Барнаул
2026

Работа выполнена в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им И.И. Ползунова»

Научный руководитель:

Ударцева Ольга Владимировна
доктор технических наук, доцент
ФГБОУ ВО Тюменский индустриальный университет

Официальные оппоненты:

Иванов Николай Михайлович
доктор технических наук, профессор,
член –корреспондент РАН
Сибирский федеральный научный центр
агробиотехнологий РАН

Олейник Дмитрий Олегович
кандидат технических наук, доцент
Рязанский государственный
агротехнологический университет
им. П.А. Костычева (РГАТУ)

Ведущая организация:

ФГБОУ ВО Дальневосточный
государственный аграрный университет,
г. Благовещенск

Защита состоится 28 мая 2026 г. в 14 часов на заседании диссертационного совета 24.2.268.01 при ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им И.И. Ползунова» по адресу: 656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 46. тел/факс (3852) 36-71-29; официальный сайт: <http://www.alstu.ru>; электронный адрес: shlionskayayd@altgtu.ru

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им И.И. Ползунова» и на официальном сайте университета <https://www.altstu.ru/structure/unit/ospkvk/scienceevent/5183/>

Автореферат разослан «02» апреля 2026 г.

Учёный секретарь
диссертационного совета
д.т.н., профессор

Куликова Лидия Васильевна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Обеспечение экологической безопасности при использовании мобильных энергетических средств (МЭС) на технологических операциях в агропромышленном комплексе (АПК) является одной из основных задач настоящего времени. Применение дизельных двигателей в качестве силовой установки в АПК дает много преимуществ, однако и вызывает множество рисков, связанных с загрязнением окружающей среды, что создает угрозу здоровью работников отрасли и в целом сельскохозяйственному производству. Применение мобильных машин в хозяйствах всесезонно, обусловлено непрерывностью производственного процесса некоторых сельскохозяйственных работ. Объем работ, выполняемых в зимнее время, достигает до 30% от годового. Известно, что эксплуатация сельскохозяйственных машин зимой значительно сложнее, чем летом в связи с суровыми климатическими условиями: наличием снежного покрова с высотой 40 – 80 см, длительностью зимнего периода от 3 до 9 месяцев и низких температур воздуха от $-44...-55^{\circ}\text{C}$.

Возникает необходимость снижения вредных выбросов дизельных двигателей МЭС, применяемых на технологических операциях в АПК при отрицательных температурах окружающей среды.

Проблема обеспечения экологической безопасности сельскохозяйственного производства соответствует мировой тенденции и характеризует одно из основных направлений развития АПК, что актуализирует выбранную тему.

Степень разработанности проблемы. Вопросам повышения экологической безопасности в сельскохозяйственном производстве посвящен ряд работ - В.Д. Аксененкова, И.Я. Аксенова, Е.В. Бондаренко, Р.О. Гарского, А.Г. Головатенко, В.В. Горбунова, О.И. Демочки, Г.С. Дугина, О.И. Жегалина, Л.Л. Зотова, В.Н. Иванова, А.В. Колчина, А.Р. Кульчицкого, П.Д. Лупачева, В.А. Михайлова, А.Л. Новоселова, Е.А. Скачковой, Д.О. Олейника, И.Б. Тришкина, Н.П. Стражева, В.С. Шкрабака, О.В. Ударцевой, А.А. Мельберт, Т.Р. Филипосянца, В.И. Ципцына и др.

Совершенствованием предпусковой подготовки тракторных дизелей в условиях зимней эксплуатации занимались Иванов Н.М., Крохта Г.М., Иванников А.Б., Белоусов И.С., Журба А.А., Купершмидт В.Л., Драгунов Г.Д., Озолин Э.Э., N. Henien, J.K. Park, D.K. Shayler и другие ученые.

Снижению вредных выбросов с отработавшими газами дизелей путем нейтрализации на выпуске посвящены работы Б.А. Адамовича, С.В. Белова и Л.Л. Морозова, И.Л. Варшавского и Р.В. Малова, В.Я. Груданова, Г.С. Дугина, О.И. Жегалина и Н.А. Китросского, Ю.С. Медведева, А.Л. Новоселова, Османова М.О., В.И. Смайлиса, Taylor K.C., Heywood J.B., Dumesic J.A. и других.

Однако, несмотря на значимость выполненных работ, некоторые аспекты рассматриваемой проблемы остаются недостаточно изученными и

заслуживают дальнейшего исследования. Не установлена зависимость между параметрами процессов в каталитическом нейтрализаторе, предпусковом подогревателе и температурой окружающей среды. Предполагается, что повышения экологической безопасности МЭС можно добиться путем разогрева каталитических блоков нейтрализатора до рабочих температур с целью повышения качества очистки отработавших газов при отрицательных температурах окружающей среды.

Работа выполнена в соответствии с Концепцией развития аграрной науки и научного обеспечения АПК России до 2025 года (Министерство сельского хозяйства РФ, приказ от 25 июля 2007 г. № 342), Федеральной научно-технической программой развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 966, Стратегией развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2017 года №1455-р), Государственной программой Алтайского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» (Постановление Правительства Алтайского края от 29 ноября 2023 г. № 453), в рамках научно-исследовательской работы по теме: «Разработка математической модели и направлений в области наук о рисках, повышения устойчивости технических систем и объектов снижения техногенного воздействия на окружающую среду».

Цель работы заключается в повышении экологической безопасности дизельных двигателей мобильных энергетических средств, используемых на технологических операциях в АПК при отрицательных температурах окружающей среды за счет утилизации тепла предпусковых подогревателей для обеспечения теплового режима каталитической очистки отработавших газов в нейтрализаторах.

Поставленная цель определила необходимость решения комплекса взаимосвязанных **задач**:

1. Исследовать параметры экологической безопасности технологического процесса при использовании мобильных энергетических средств в АПК в системе «человек-машина-среда» в условиях неполной определенности с учетом температуры окружающей среды.

2. Разработать и апробировать методику комплексной оценки экологической безопасности МЭС, включающую оценку выбора критериев экологической безопасности при использовании подогрева блоков каталитических нейтрализаторов в условиях отрицательных температур и оценку эколого-социальной эффективности предлагаемых мероприятий.

3. Создать математическую модель разогрева каталитических блоков, полученных технологией самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС-блоков) отработавшими газами предпусковых подогревателей в функциональной системе «дизель - предпусковой подогреватель - каталитический нейтрализатор» для проведения численного анализа и

обеспечения требуемых температур при очистке отработавших газов в каталитическом нейтрализаторе за время предпускового разогрева дизеля.

4. Разработать каталитический нейтрализатор, систему газораспределения отработавших газов, обеспечивающую прогрев нейтрализатора от предпускового подогревателя и снижение уровня вредных выбросов в момент пуска дизельного двигателя, экспериментально определить качественные показатели его работы в условиях отрицательных температур окружающей среды и выполнить эколого-экономическую оценку результатов исследования.

Объект исследования – процесс образования и нейтрализации вредных веществ в составе отработавших газов дизельного двигателя мобильного энергетического средства при выполнении технологических операций в АПК.

Предмет исследования - закономерности процесса предпускового разогрева каталитического нейтрализатора с СВС-блоками при отрицательных температурах окружающей среды.

Научная новизна работы состоит в следующем:

- исследованы параметры экологической безопасности технологического процесса при использовании мобильных энергетических средств в АПК в системе «человек-машина-среда» в условиях неполной определенности с учетом температуры окружающей среды;

- разработана методика комплексной оценки экологической безопасности мобильных энергетических средств, включающая методику оценки и выбора критериев обеспечения параметров экологической безопасности, которая позволяет на основе групп критериев и полученных весовых значений принимать решения об их значимости в повышении экологической безопасности мобильных энергетических средств, оснащенных каталитическим нейтрализатором и методику оценки экологической безопасности мобильных энергетических средств, позволяющую по величине эколого-экономического показателя производить оценку их социальной эффективности;

- разработана математическая модель разогрева каталитических СВС-блоков отработавшими газами предпусковых подогревателей, используемая для исследования и анализа процессов в функциональной системе «двигатель-предпусковой подогреватель - каталитический нейтрализатор» в условиях отрицательных температур окружающей среды для осуществления качественной очистки отработавших газов, позволяющая определять длину трубопровода, площадь теплоотдающих поверхностей и их температур, необходимых для тепловой подготовки нейтрализатора за время предпускового разогрева дизеля;

- получены уравнения по оценке эффективности очистки отработавших газов дизеля МЭС в зависимости от температуры и массового расхода отработавших газов для окислительно-восстановительных СВС-блоков меднохромокислого состава по нормируемым компонентам.

Теоретическую значимость представляют:

- методика комплексной оценки экологической безопасности мобильных энергетических средств с учетом температуры окружающей среды;
- математическая модель разогрева каталитических СВС-блоков отработавшими газами предпусковых подогревателей в функциональной системе «дизель-предпусковой подогреватель – каталитический нейтрализатор» в условиях отрицательных температур окружающей среды;
- уравнения, описывающие влияние температуры и массового расхода отработавших газов на эффективность очистки в присутствии различных катализаторов.
- методические рекомендации по определению экологической безопасности мобильных энергетических средств, применяемых на технологических операциях в АПК.

Практическая значимость работы:

- повышение экологической безопасности МЭС за счет снижения уровня вредных выбросов с отработавшими газами в окружающую среду путем разогрева каталитических блоков нейтрализаторов в условиях отрицательных температур;
- техническое задание, результаты испытаний разработанного каталитического нейтрализатора и качественные показатели его работы в условиях отрицательных температур окружающей среды могут быть использованы для проектирования и совершенствования систем последующей обработки отработавших газов (СПООГ).
- обозначены перспективы совершенствования нормативно-правовой базы по вредным выбросам с отработавшими газами дизельных двигателей МЭС.
- использование результатов исследования в учебном процессе и при выполнении дипломного проектирования в АлтГТУ им. И.И. Ползунова и ФГБОУ ДПО Алтайском институте повышения квалификации руководителей и специалистов АПК.

Полученные в диссертационной работе данные, сделанные выводы и рекомендации направлены на решение важнейшей проблемы – повышение экологической безопасности в АПК, снижение вредных выбросов дизелей мобильных энергетических средств, обеспечение работоспособности систем каталитической очистки газов при использовании СВС-каталитических блоков в нейтрализаторах при отрицательных температурах окружающей среды.

Вклад соискателя в работу. Соискателю принадлежат результаты сбора и обработки исходных данных, разработка методики комплексной оценки экологической безопасности мобильных энергетических средств, разработка математической модели, разработка конструкции каталитического нейтрализатора, технического задания по испытанию каталитических нейтрализаторов, создание экспериментальных установок.

Практическая реализация основных результатов работы осуществлялась с участием автора, обработка результатом выполнена ей лично.

В опубликованных работах соискателем представлены теоретические и практические результаты, доля личного вклада в получении которых составляет более 70 %.

Методология и методы исследования. В теоретических исследованиях использовались методы системного анализа, элементы теории систем, факторный метод, метод математического моделирования процессов.

Экспериментальные исследования проведены в лабораторных условиях и при эксплуатации на натурных образцах дизельных двигателей, оснащенных системами предпускового подогрева и каталитической очистки отработавших газов с использованием современной измерительной аппаратуры, отраслевых методик, ГОСТов, методов планирования и наблюдений. Обработка экспериментальных данных осуществлялась методами статистического анализа, в соответствии с ГОСТ и использованием компьютерных программ Microsoft Office Excel.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Обоснование необходимости тепловой подготовки каталитического нейтрализатора за время предпускового разогрева дизеля для повышения температуры каталитических блоков нейтрализаторов до рабочих температур с целью повышения экологической безопасности в условиях отрицательных температур окружающей среды.

2. Методика комплексной оценки экологической безопасности мобильных энергетических средств, включающая методику оценки и выбора критериев обеспечения параметров экологической безопасности при использовании подогрева СВС-блоков каталитических нейтрализаторов в условиях отрицательных температур окружающей среды, позволяющая на основе групп критериев и полученных весовых значений принимать решения об их значимости в повышении экологической безопасности и методика оценки экологической безопасности МЭС, позволяющая численно оценить ущерб, наносимый окружающей среде дизелями МЭС и по величине эколого-экономического показателя производить оценку социальной эффективности дизелей МЭС.

3. Математическая модель разогрева каталитических СВС-блоков отработавшими газами предпусковых подогревателей, в системе «дизель–предпусковой подогреватель – каталитический нейтрализатор» для исследования и анализа процессов очистки отработавших газов в условиях отрицательных температур окружающей среды, позволяющая определять конструктивные параметры, верифицированная экспериментальными данными.

4. Разработанный и подтвержденный патентом на изобретение каталитический нейтрализатор, система газораспределения отработавших газов, обеспечивающая прогрев нейтрализатора от предпускового подогревателя, экспериментальная установка, позволяющая проводить

исследования в условиях отрицательных температур окружающей среды при различных скоростях ветра. Результаты исследования влияния разогрева СВС-каталитических блоков нейтрализаторов (от 250 - 833 К) на качество очистки отработавших газов дизелей в условиях отрицательных температур окружающей среды в предпусковой период доказали эффективность предлагаемых решений. Относительная погрешность полученных результатов с теоретической моделью составила не более 4 %.

5. Результаты эколого-экономической оценки с применением каталитического нейтрализатора отработавших газов и предпускового подогревателя при выполнении технологической операции по транспортировке и раздаче кормов трактором Т 150К с двигателем КамАЗ-740 и кормораздатчиком КТУ-10, сократило общий экономический ущерб окружающей среде на 21,32 тыс. руб. за расчетный период.

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность теоретических положений и выводов подтверждена математическим моделированием, результатами лабораторных испытаний разработанного каталитического нейтрализатора с СВС-блоками, сходимостью теоретических и экспериментальных исследований.

Научные положения исследования, выводы и рекомендации диссертации использованы при разработке методических и практических рекомендаций для исследования влияния температуры СВС-каталитических блоков на эффективность очистки отработавших газов дизелей от вредных веществ.

Реализация и внедрения результатов исследований. Основные результаты работы использованы и внедрены на объектах агропромышленного комплекса Алтайского края. Методика по определению экологической безопасности МЭС рекомендована к применению Министерством сельского хозяйства Алтайского края в качестве инструмента оценки техногенной нагрузки для обеспечения экологической безопасности в АПК. Оборудование, созданное при выполнении диссертационной работы, используется при научных исследованиях и в учебном процессе в АлтГТУ им. И.И. Ползунова и ФГБОУ ДПО Алтайском институте повышения квалификации руководителей и специалистов АПК.

Апробация работы. Материалы диссертации доложены и обсуждены на всероссийских и международных научных (научно-практических) конференциях: XII Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов, молодых ученых «Наука-молодежь-2015» (2015 г., г. Барнаул), Международных научно-практических конференциях: «Проблемы техносферной безопасности» (2015, 2017 гг., г. Барнаул), «Арктика: современные подходы к производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе» (2024, 2025 гг., г. Тюмень), «Актуальные научные исследования и разработки» (2025 г., г. Минск), «Инновационные подходы в современной науке» (2025 г., г. Прага, Чехия), «Агротехнологии XXI века: стратегия развития, технологии, инновации» (2025 г., г. Пермь).

Публикации. Результаты исследований опубликованы в 26 печатных работах, в том числе: 8 статей в журналах, рекомендованных перечнем ВАК, 1 статья в издании из библиографической базы Scopus, 1 патент РФ на изобретение.

Структуры и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 4 глав и заключения по работе. Текст диссертации изложен на 224 страницах машинописного текста, включает 34 рисунка, 28 таблиц, 197 наименований использованной литературы и 2 приложения.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Научные положения, приведенные в диссертации, соответствуют паспорту специальности 4.3.1. – «Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса»: п.10. – Методы, технологии и технические средства обеспечения экологической безопасности, переработки и утилизации отходов сельскохозяйственного производства, эколого-реабилитационные процессы и технологии.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении: обоснована актуальность темы исследования, сформулированы цель и задачи исследования; приведены основные научные результаты, выносимые на защиту; показана научная новизна исследований и оценена их практическая значимость; отражены уровень апробации в решении научных задач; даны структура и объем диссертационной работы, а также объем публикаций.

В первой главе «Состояние проблемы обеспечения экологической безопасности в системе «человек-машина –среда» при использовании МЭС в условиях отрицательных температур окружающей среды. Цель и задачи исследования» проведен анализ литературных источников, выполненных по тематике рассматриваемой проблемы и на его основе сформулированы направления исследования. Выявлено, что без предварительного прогрева каталитических блоков нейтрализаторов, в условиях пусков дизелей при отрицательных температурах на режимах пуска, холостого хода и малых нагрузок неподготовленный нейтрализатор работает малоэффективно.

Во второй главе «Методика комплексной оценки экологической безопасности МЭС в системе «человек-машина-среда» рассмотрена теория системного подхода (ТСП), необходимая для выбора критериев в решении проблемы обеспечения экологической безопасности МЭС (Рис. 1).

Включенные в методику критерии обеспечения параметров экологической безопасности МЭС в АПК с позиций системного подхода требует связывать условия окружающей среды, рельефа местности, режимы эксплуатации техники и виды выполняемых операций, процессы подачи, испарения, сгорания топлива в цилиндрах, процессы рассеивания вредных веществ в атмосфере одновременно с процессами образования оксидов

азота (NO_x), оксида углерода (CO), углеводородов (C_xH_y), твердых частиц (ТЧ), альдегидов, бенз- α -пирена, соответствие количества вредных выбросов ГОСТ, СанПин, обусловленным ПДК и предельно допустимыми выбросами (ПДВ).

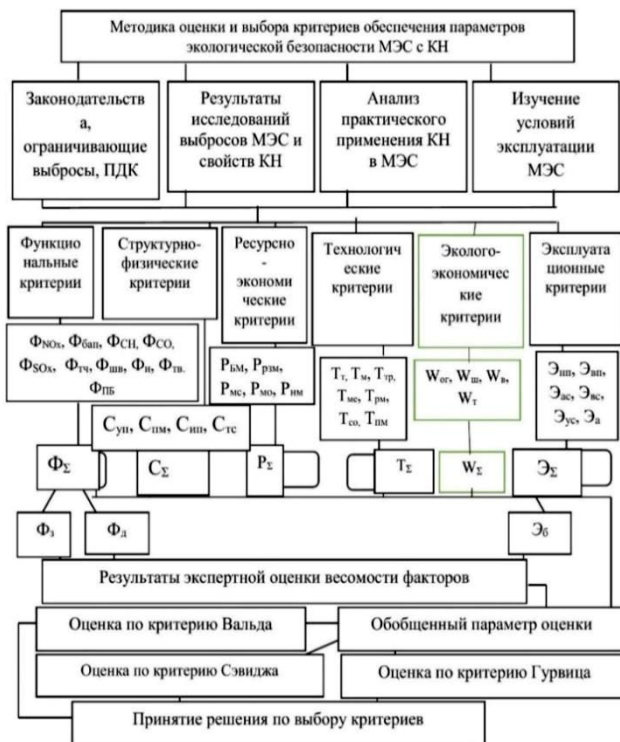


Рисунок 1 - Методика оценки и выбора критериев обеспечения параметров экологической безопасности МЭС с КН

Обозначения на рис.1 -функциональные: обеспечения нейтрализации: оксидов азота - Φ_{NO_x} ; оксида углерода - Φ_{CO} ; углеводородов (суммарно) - Φ_{CH} ; бенз- α -пирена - $\Phi_{\text{бан}}$, серы Φ_{SO_x} , твердых частиц - $\Phi_{\text{тч}}$; снижения уровня запаха - $\Phi_{\text{з}}$; дымности - $\Phi_{\text{д}}$; снижения шума выпуска $\Phi_{\text{ш}}$; обеспечения пожаробезопасности и искрогашения - $\Phi_{\text{ПБ}}$; снижения теплового излучения $\Phi_{\text{и}}$ и тепловых выбросов $\Phi_{\text{тв}}$; структурно-физические: развитости удельной поверхности материала - $C_{\text{уп}}$; пористости материала - $C_{\text{пм}}$; проницаемости материала - $C_{\text{п}}$; извилистости пор в материале - $C_{\text{шп}}$; температуростойкости материала - $C_{\text{тс}}$; эксплуатационные: нижнего предела рабочих температур - $\mathcal{E}_{\text{вп}}$; верхнего предела рабочих температур - $\mathcal{E}_{\text{вп}}$; стойкости к агрессивной среде - $\mathcal{E}_{\text{ас}}$; вибростойкости - $\mathcal{E}_{\text{вс}}$; ударостойкости - $\mathcal{E}_{\text{ус}}$; технологические: технологичности изделий - $T_{\text{т}}$; трудоемкости изделий - $T_{\text{тр}}$; материалоемкости изделий - $T_{\text{мт}}$; металлоемкости изделий - $T_{\text{МЕ}}$; энергоемкости процессов - $T_{\text{ЭП}}$; ресурсно-экономические- использование: благородных металлов - $P_{\text{БМ}}$; редкоземельных металлов - $P_{\text{РЗМ}}$; местного сырья - $P_{\text{МС}}$; отходов металлообработки - $P_{\text{МО}}$; наноматериалов - $P_{\text{НМ}}$; эколого-экономические: экономический ущерб окружающей среде от: вредных выбросов в составе отработавших газов $W_{\text{ог}}$; шума $W_{\text{ш}}$; вибрации $W_{\text{в}}$; тепловых излучений $W_{\text{т}}$

Выполнение технологического процесса МЭС осуществляется в условиях неопределенности наступления событий, которые характеризуются параметрами окружающей среды (температура, скорость ветра, влажность воздуха) и действиями оператора машины. Свойства элементов системы «человек-машина-среда» (Ч-М-С), влияющих на экологическую безопасность, учитывают совокупность факторов, характеризующих допустимые параметры качественного состояния системы.

Были разработаны группы критериев: функциональные, структурно-физические, эксплуатационные, технологические, ресурсно-технологические и эколого-экономические. Правильность оценки проверялась по критериям Вальда, Сэвиджа, Гурвица и обобщенному приведенному критерию.

С помощью системы экспертных оценок были установлены весовые значения критериев и определены наиболее значимые критерии обеспечения параметров экологической безопасности МЭС с каталитическим нейтрализатором (КН).

Эколого-экономический показатель для дизеля МЭС был представлен в виде:

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_{\mathcal{E}} = S_{\text{зоц}} - (Z_{\text{свв}} + Z_{\text{вз}} + Z_{\text{шз}} + Z_{\text{тз}}) - (K_{\text{эст}} + K_{\text{вз}} + K_{\text{шз}} + K_{\text{тз}}) - (W_{\text{огд}} + W_{\text{огпп}} + \\ + W_{\text{ш}} + W_{\text{в}} + W_{\text{т}}) + (D_{\text{стог}} + D_{\text{св}} + D_{\text{сш}} + D_{\text{тз}}), \text{ тыс. руб./год} \end{aligned} \quad (1)$$

Первая группа показателей относится к капитальным затратам на мероприятия по снижению вредных выбросов с отработавшими газами - $Z_{\text{свв}}$; $Z_{\text{вз}}$ – организацию виброзащиты; $Z_{\text{шз}}$ – шумозащиты; $Z_{\text{тз}}$ – снижение тепловых выбросов, показатели стоимости эксплуатации в течение года: $K_{\text{эст}}$ – систем снижения токсичности ОГ; $K_{\text{вз}}$ – систем виброзащиты; $K_{\text{эст}}$ – систем защиты от шума; $K_{\text{тз}}$ – систем утилизации тепла, выбрасываемого с отработавшими газами; экономический ущерб, от воздействия на окружающую среду: токсичных веществ в составе отработавших газов двигателя и предпускового подогревателя - $W_{\text{огд}}$ и $W_{\text{огпп}}$; шума дизельного двигателя $W_{\text{ш}}$; вибрации $W_{\text{в}}$; тепловых излучений $W_{\text{т}}$; показатели эффективности, в связи с мероприятиями по снижению выбросов токсичных веществ, уровня шума, вибрации, теплового излучения: $D_{\text{стог}}$, $D_{\text{св}}$, $D_{\text{сш}}$, $D_{\text{тз}}$.

Применение средств снижения вредных выбросов считается эффективным, если $\mathcal{E}_{\mathcal{E}} > 0$.

В третьей главе *«Моделирование процессов в функциональной системе «дизель – предпусковой подогреватель – нейтрализатор отработавших газов»* представлена модель разогрева каталитических блоков, полученных технологией самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС-блоков), отработавшими газами предпусковых подогревателей.

Функциональная система «дизель – предпусковой подогреватель – нейтрализатор отработавших газов» (Рис. 2) предполагает взаимосвязь и взаимозависимость основных конструктивных параметров.

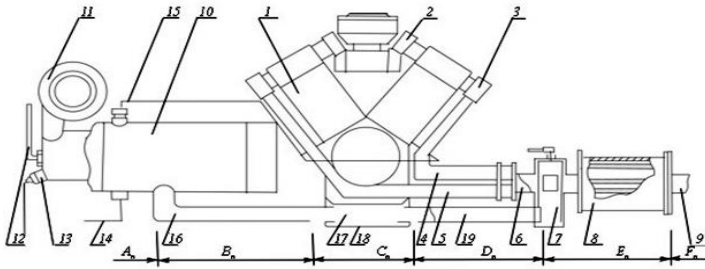


Рисунок 2 – Принципиальная схема функциональной системы «дизель – предпусковой подогреватель – нейтрализатор отработавших газов»: 1 – дизель, 2 – коллектор впуска, 3 – коллектор выпуска, 4, 5 – трубопроводы выпуска от блоков цилиндров, 6 – объединенный выпуск, 7 – газораспределитель, 8 – каталитический нейтрализатор, 9 – трасса выпуска в атмосферу, 10 – предпусковой подогреватель, 11 – воздухоподогреватель, 12 – система подвода топлива, 13 – система зажигания, 14 – трубопроводы подвода охлаждающей жидкости от дизеля, 15 – трубопроводы отвода от подогревателя охлаждающей жидкости к дизелю, 16, 19 – соединительный трубопровод, 17 – полость, под картером с маслом, 18 – лоток

Данная система необходима для нейтрализации отработавших газов предпускового подогревателя в период подготовки дизеля к пуску; обеспечения разогрева каталитических блоков нейтрализатора до температур эффективной очистки отработавших газов дизеля с момента его пуска и возможности одновременной нейтрализации отработавших газов подогревателя и дизеля.

В этой связи возникла необходимость определения теплового баланса функциональной системы «дизель – предпусковой подогреватель – нейтрализатор отработавших газов».

Тепловой баланс функциональной системы был представлен в виде, кДж:

$$Q_n = Q_{жс} + Q_m + Q_{mnn} + Q_{mr}^I + Q_{mnd} + Q_{mr}^{II} + Q_{кб} + Q_{ко} + Q_{ис} + Q_{ог} + Q_{mnn} + Q_o \quad (2)$$

где Q_n – тепловая производительность предпускового подогревателя, кДж; $Q_{жс}$ – расход тепла, необходимого для охлаждающей жидкости, кДж; Q_m – расход тепла, необходимого для разогрева масла, кДж; Q_o – расход тепла, необходимого для разогрева металла дизеля (для двигателей с воздушным охлаждением, кДж; Q_{mnn} – тепловые потери предпускового подогревателя в окружающую среду, кДж; Q_{mr}^I – тепловые потери через стенки газоотвода от подогревателя к лотку поддона дизеля, кДж; Q_{mnd} – тепловые потери через поверхности дизеля с окружающей средой, кДж; Q_{mr}^{II} – тепловые потери через стенки газоотвода от лотка поддона дизеля к газораспределителю

каталитического нейтрализатора, кДж; $Q_{кб}$ - тепловые потери на разогрев каталитических блоков отработавшими газами, кДж; $Q_{ко}$ - тепло от каталитического окисления продуктов неполного сгорания, кДж; Q_{nc} - тепло, уносимое в окружающую среду за счет неполноты сгорания и каталитического окисления, кДж; $Q_{ог}$ - тепло, уносимое отработавшими газами в окружающую среду, кДж; $Q_{нпн}$ - тепловые потери через внешние поверхности нейтрализатора в окружающую среду, кДж.

Расчет тепловой производительности предпускового подогревателя позволил определить количество тепла, необходимого для разогрева дизеля и каталитического нейтрализатора.

В результате аппроксимации данных результатов математического моделирования по определению влияния температуры $T_{ог}$ и расхода $G_{ог}$ отработавших газов в нейтрализаторе на качество очистки получены уравнения для меднохромокислого состава окислительно-восстановительных блоков:

для оксидов азота

$$\delta_{NO_x} = A_1 \cdot T_{ог}^6 + A_2 \cdot T_{ог}^5 + A_3 \cdot T_{ог}^4 - A_4 \cdot T_{ог}^3 + A_5 \cdot T_{ог}^2 + A_6 \cdot T_{ог} + A_0, \quad (3)$$

для оксида углерода

$$\delta_{CO} = B_1 \cdot T_{ог}^6 - B_2 \cdot T_{ог}^5 + B_3 \cdot T_{ог}^4 - B_4 \cdot T_{ог}^3 + B_5 \cdot T_{ог}^2 + B_6 \cdot T_{ог} + B_0, \quad (4)$$

для углеводов

$$\delta_{CH} = C_1 \cdot T_{ог}^6 - C_2 \cdot T_{ог}^5 + C_3 \cdot T_{ог}^4 - C_4 \cdot T_{ог}^3 + C_5 \cdot T_{ог}^2 - C_6 \cdot T_{ог} + C_0, \quad (5)$$

для твердых частиц

$$\delta_{TC} = D_1 \cdot T_{ог}^6 - D_2 \cdot T_{ог}^5 + D_3 \cdot T_{ог}^4 - D_4 \cdot T_{ог}^3 + D_5 \cdot T_{ог}^2 - D_6 \cdot T_{ог} + D_0, \quad (6)$$

Для расходов отработавших газов используются различные значения коэффициентов $A_1, \dots, A_0$; $B_1, \dots, B_0$; $C_1, \dots, C_0$; $D_1, \dots, D_0$. Коэффициенты получены для условий использования пористых проницаемых каталитических блоков, в которых расчет объема пористого материала выполнен из условий времени пребывания отработавших газов в слое не менее $4,6 \cdot 10^{-2}$ с.

Были представлены зависимости качества очистки отработавших газов от основных нормируемых вредных компонентов в виде уравнений:

для оксидов азота

$$\delta_{NO_x} = E_1 \cdot G_{ог}^4 + E_2 \cdot G_{ог}^3 + E_3 \cdot G_{ог}^2 + E_4 \cdot G_{ог} + E_0, \quad (7)$$

для оксида углерода

$$\delta_{CO} = F_1 \cdot G_{ог}^4 + F_2 \cdot G_{ог}^3 + F_3 \cdot G_{ог}^2 + F_4 \cdot G_{ог} + F_0, \quad (8)$$

для углеводов

$$\delta_{CH} = H_1 \cdot G_{ог}^4 + H_2 \cdot G_{ог}^3 + H_3 \cdot G_{ог}^2 + H_4 \cdot G_{ог} + H_0, \quad (9)$$

для твердых частиц

$$\delta_{TC} = J_1 \cdot G_{OG}^4 + J_2 \cdot G_{OG}^3 + J_3 \cdot G_{OG}^2 + J_4 \cdot G_{OG} + J_0, \quad (10)$$

Коэффициенты в выражениях 3-6 и 7-10 справедливы для различных типов дизелей, но для одного типа каталитического нейтрализатора с СВС-блоками.

Полученные выражения позволяют производить оценку эффективности очистки отработавших газов при назначении места установки нейтрализатора и при осуществлении предпускового разогрева.

На рис. 3 представлена блок – схема расчета предпускового разогрева каталитического нейтрализатора.

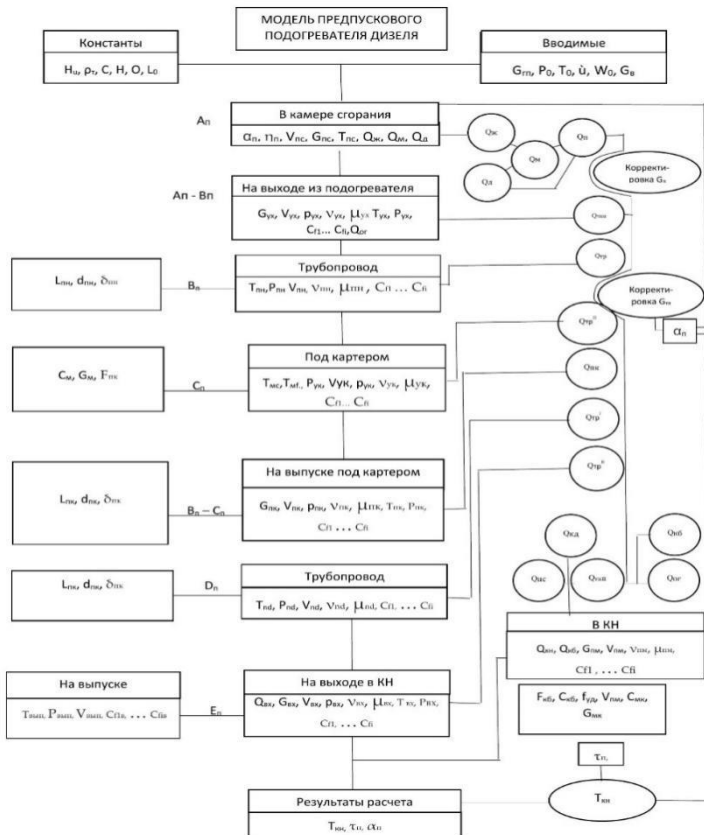


Рисунок 3 - Блок – схема расчета предпускового разогрева каталитического нейтрализатора

В четвертой главе «*Результаты экспериментальных исследований по решению проблемы повышения экологической безопасности МЭС при отрицательных температурах окружающей среды*» приведены результаты экспериментальных исследований. Программа проведения исследований включала: предварительную оценку уровней выбросов дизеля КамАЗ-740, снятие контрольных внешних скоростных характеристик при 1000 ... 2600 мин⁻¹ и нагрузочных характеристик при 2600 мин⁻¹ с определением параметров и анализом состава отработавших газов согласно ГОСТ 31967-2012, ГОСТ 14846-2020 в период предпускового подогрева дизеля - с начала подогрева до момента пуска дизеля в условиях отрицательных температур окружающей среды. Время предпускового подогрева составляло при температурах окружающей среды -5 ... -35 °С соответственно 10 ... 27 с. При использовании охлаждающей жидкости тосол А-40 за это время температура в головке двигателя составляло 92 ... 98 °С, а температура масла в картере до 3 ... 8 °С. Это обеспечивало надежный пуск дизеля в течении 1,5 ... 2,0 с.

Для проведения экспериментальных исследований был разработан и подтвержден патентом многоступенчатый каталитический нейтрализатор для дизеля (Патент на изобретение РФ МПКF01N3/28 №2854468 C1) (Рис. 4).

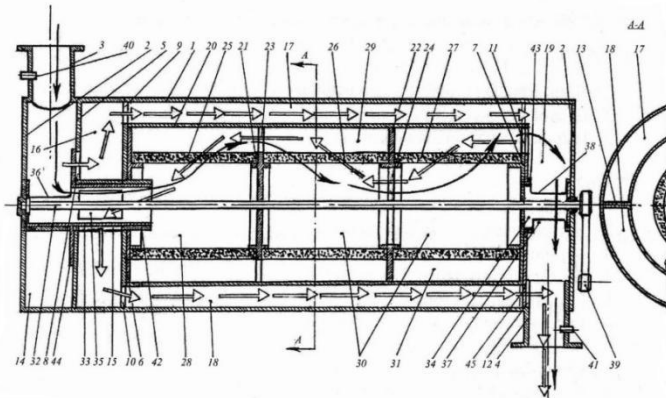


Рисунок 4 — Каталитический нейтрализатор с системой регенерации каталитических блоков: 1- внешняя стенка корпуса; 2- торцовая стенка; 3 – впускной патрубков; 4 – выпускной патрубков; 5,6,7, 21,22 – поперечные перегородки; 8, 9, 10, 11, 12,23,24, 35,36,37,38 – окна; 13 – продольная перегородка; 14 – полость впуска; 15- полость возврата; 16- направление движения; 17- полость продувки; 18- полость выпуска; 19- полость выхода газов; 20 – корпус реактора; 25 – блок очистки от твердых частиц; 26- окислительный блок; 27- восстановительный блок; 28- полость предочистки; 29- предокислительная полость; 30 – предвосстановительная полость; 31 – полость очищенных газов; 32- поворотный вал; 34 – поворотные стаканы; 39 – рычаг; 44,45 - радиальные заслонки

Для исследования влияния температуры окружающей среды на качество очистки отработавших газов дизеля КамАЗ-740 в каталитическом нейтрализаторе проведены испытания в период зимней эксплуатации при температуре $T_0 = 241...298$ К, давлении $P_0 = 758...762$ мм рт. ст., относительной влажности $W_0 = 75...85\%$, скорости ветра $V_w = 10...12$ м/с. Наблюдалось снижение уровней выбросов твердых частиц (ТЧ), углеводородов C_xH_y , оксида углерода (CO) и увеличение выбросов оксидов азота по нагрузочной и внешней скоростной характеристике (Рис. 5,6).

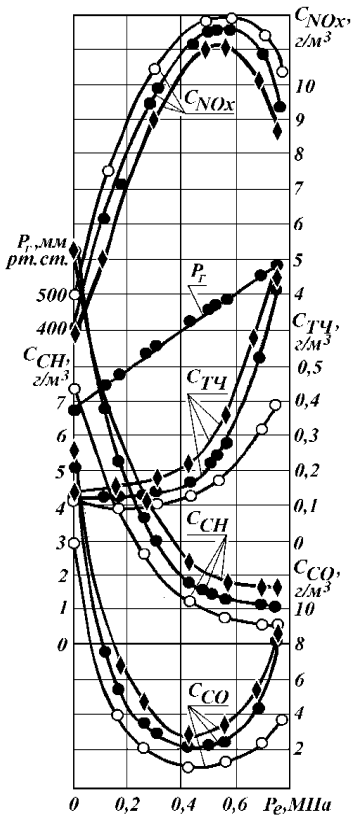


Рисунок 5 - Уровни вредных выбросов дизеля КамАЗ-740 по нагрузочной характеристике при 2600 мин⁻¹ при температурах: ● - 298 К; ○ - 241 К; ◆ - 235 К (холодный пуск)

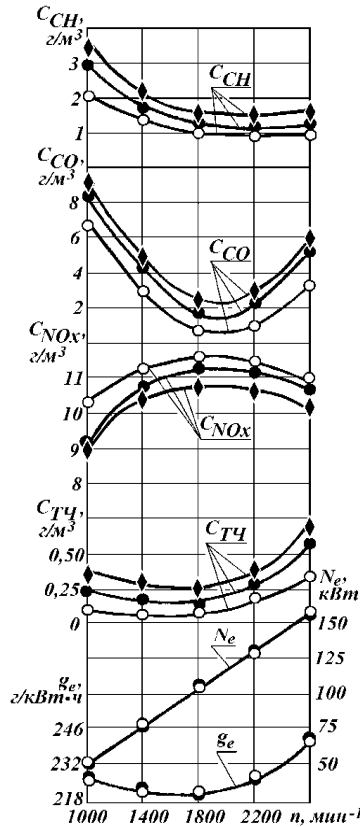


Рисунок 6 - Уровни вредных выбросов дизеля КамАЗ-740 по внешней скоростной характеристике при температурах: ● - 298 К; ○ - 241 К; ◆ - 235 К (холодный пуск)

Увеличение выбросов оксидов азота (NO_x) по всей нагрузочной характеристике может быть объяснено увеличением коэффициента наполнения η_v свежим зарядом цилиндров и при одинаковой цикловой подаче, увеличением коэффициента избытка воздуха, что в свою очередь создает дополнительные условия для окисления азота в цилиндре дизеля. Снижение уровней выбросов твердых частиц (ТЧ), углеводородов (C_xH_y), оксида углерода (СО) – это итог повышения коэффициента избытка воздуха за счет увеличения весового заряда воздуха в цилиндре (Рис. 5). Проведенные испытания по внешней скоростной характеристике показали, что при изменении температуры окружающей среды с 298 К до 241 К в диапазоне 1000...2600 мин⁻¹ при полной подаче топлива наблюдается снижение уровней выбросов с отработавшими газами углеводородов, оксида углерода и твердых частиц и увеличение выбросов оксидов азота (Рис. 6).

Направление отработавших газов предпускового подогревателя в каталитический нейтрализатор служит для выполнения одновременно двух задач: очистки их от продуктов неполного сгорания и оксидов азота и использования их тепла для предпускового разогрева каталитических блоков.

В соответствии с задачами исследования был определен состав отработавших газов предпускового подогревателя ПЖД-400 при различных значениях коэффициента избытка воздуха в период зимней эксплуатации. Температура каталитических блоков поднималась до 523 К при часовом расходе топлива 4,5 кг/ч и $\alpha_{\text{пп}} = 1,20$. Выявлено, что при увеличении коэффициента избытка воздуха с $\alpha_{\text{пп}} = 1,20$ до $\alpha_{\text{пп}} = 1,60$ выбросы оксидов азота с отработавшими газами увеличиваются в 1,64 раза, выбросы продуктов неполного сгорания сокращаются: углеводородов – в 1,39 раза; оксида углерода – в 1,50 раза; твердых частиц – в 1,60 раза.

Эффективность очистки отработавших газов предпускового подогревателя в каталитических блоках нейтрализатора приведена в табл.3.

Таблица 3 – Эффективность очистки отработавших газов предпускового подогревателя в каталитическом нейтрализаторе при $\alpha_{\text{пп}} = 1,3$

Компоненты отработавших газов подогревателя	Выбросы при $T_{\text{ог}}=833$ К без КН, г/м ³	Выбросы отдельных компонентов после КН, г/м ³ при различной температуре каталитических блоков						
		250К	273К	298К	377К	593К	713К	833К
NO_x	1,643	1,643	1,643	1,643	1,620	1,610	0,94	0,44
C_xH_y	4,210	4,210	4,210	4,100	4,00	3,30	1,98	0,33
СО	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,320	0,290	0,15
ТЧ	0,20	0,06	0,06	0,06	0,06	0,04	0,02	0,02

Из данных таблицы 3 видно, что вместе с прогревом каталитических блоков заметное влияние на снижение выбросов оксидов азота обнаруживается с температуры 713 К, углеводов – с температуры около 593 К, оксида углерода – с температуры 713 К.

Результаты определения влияния температуры окружающей среды (с учетом поправки на скорость ветра) на удельные оценочные показатели вредных выбросов приведены в табл. 4, где сведены данные для температур $T_0 = 241 \dots 273 \dots 298$.

Таблица 4 – Влияние температуры окружающей среды на величины оценочных показателей вредных выбросов дизеля КамАЗ-740

Оценочные показатели	Значения оценочных показателей, г/(кВт·ч)					Выбросы при T ₀ , К			Степень превышения допустимых оценочных выбросов по стандартам Stage 2/3a/3b/4/РФ при T ₀ = 241K
	допустимые стандартами								
	Stage 2	Stage 3a	Stage 3b	Stage 4	для России (с 2021 г.)	298	273	241	
q _{оц} NOx	6,00	4,0	2,00	0,40	6,00	8,63	8,77	9,24	1,54/2,31/4,62/23,1/1,54
q _{оц} CO	3,5	3,5	3,5	3,5	3,50	2,45	2,01	1,54	0,44/0,44/0,44/0,44/0,44
q _{оц} CH ₄	1,0	1,0	0,19	0,19	0,40	0,69	0,52	0,28	0,28/0,28/1,47/1,47/0,7
q _{оц} TCH	0,2	0,2	0,2	0,025	0,10	0,22	0,20	0,14	0,7/0,7/0,7/5,6/1,4

Данные табл. 4 говорят о том, что без каталитического нейтрализатора нормы вредных выбросов с отработавшими газами дизеля не выполняются по нормам Stage и России.

Изменение уровня вредных выбросов двигателем КамАЗ - 740 и предпусковым подогревателем ПЖД - 400 в процессе его разогрева представлено на графиках рис. 7. Характеристики вредных выбросов были сняты при одинаковой подаче воздуха, составляющей 87,32 м³/ч.

На графиках рисунка 8 показана динамика проявления эффективности очистки газов ПЖД-400 в каталитическом нейтрализаторе с пористыми проницаемыми СВС-блоками. Из графиков видно, что для каждого из компонентов интенсивная очистка начинается при различных температурах прогрева: от углеводов с 630-640 К, от оксида углерода – с 530-540 К. Очистка от твердых частиц происходит за счет фильтрации до 50% (до температуры 735 К), а далее за счет каталитического выгорания до 89%. Очистка газов от оксидов азота наблюдалась с 425 К, интенсивно возрастала

при увеличении температуры блоков до 635 К и стабилизировалась до $\delta_{\text{NOx}}=73\text{-}89\%$ при повышении температуры до 880 К. Здесь же представлены результаты математического моделирования.

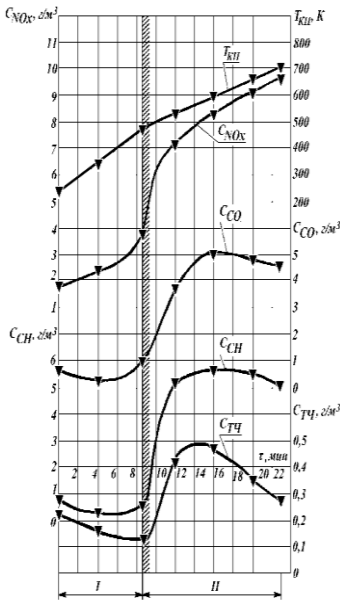


Рисунок 7- Изменение уровня вредных выбросов дизелем КамАЗ - 740 и предпусковым подогревателем ПЖД - 400 в процессе его разогрева: I – период работы предпускового подогревателя; II – период совместной работы дизеля и предпускового подогревателя

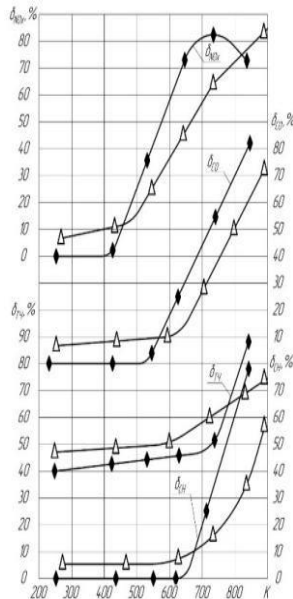


Рисунок 8 - Влияние температуры подогрева каталитических блоков на эффективность очистки отработавших газов ПЖД - 400 от вредных выбросов: ♦ - эксперимент; Δ-модель

По разработанной методике выполнена оценка экологической безопасности при выполнении технологических операций по транспортировке и раздаче кормов трактором Т 150К, оснащенного двигателем КамАЗ-740 и кормораздатчиком КТУ-10. Показатель экологической опасности составил $K_{\text{ЭО}}=0,58$ без КН и $K_{\text{ЭО}}=0,39$ с разработанным КН и предпусковым подогревателем.

Эколого-экономический показатель - приведенный экономический эффект в расчете на одну тонну товарной продукции составил $\text{Э}_3=1969,3$ руб/т. Применение средств снижения вредных выбросов считается эффективным, если $\text{Э}_3 > 0$.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

В результате проведенных исследований по решению проблемы повышения экологической безопасности при использовании мобильных энергетических средств в АПК при отрицательных температурах окружающей среды сделаны следующие выводы:

1. Исследованы параметры экологической безопасности технологического процесса при использовании МЭС в АПК в системе «человек-машина-среда», позволяющая на основе системного подхода, в условиях неполной определенности, принимать решения по выбору показателей экологической безопасности с учетом температуры окружающей среды.

2. Разработана и апробирована методика комплексной оценки экологической безопасности мобильных энергетических средств, включающая методику оценки и выбора критериев обеспечения параметров экологической безопасности, которая позволила на основе групп критериев и полученных весовых значений принимать решения об их значимости в обеспечении экологической безопасности мобильных энергетических средств, оснащенных каталитическим нейтрализатором с последующей оценкой эколого-социальной эффективности.

3. Разработана математическая модель разогрева каталитических СВС-блоков отработавшими газами предпусковых подогревателей, используемая для исследования и анализа процессов в функциональной системе «двигатель-предпусковой подогреватель - каталитический нейтрализатор» в условиях отрицательных температур окружающей среды для осуществления качественной очистки отработавших газов и позволяющая осуществлять подбор длины трубопроводов, величин теплоотдающих поверхностей и их температур, обеспечивающих тепловую подготовку нейтрализатора за время предпускового разогрева дизеля.

4. Получены уравнения по оценке эффективности очистки отработавших газов дизеля МЭС в зависимости от температуры и массового расхода отработавших газов для окислительно-восстановительных СВС-блоков меднохромокислого состава, позволяющие производить оценку эффективности очистки отработавших газов по нормируемым компонентам при назначении места установки нейтрализатора для дизеля и при осуществлении предпускового разогрева.

5. Разработана конструкция каталитического нейтрализатора и система газораспределения отработавших газов, обеспечивающая прогрев нейтрализатора от предпускового подогревателя, выявлено что при прогреве до 833 К обеспечило в момент пуска дизеля снижение выбросов оксидов азота на 52 %, оксида углерода – на 86 %, углеводородов – на 67 %, твердых частиц – на 85 %;

6. Оценка эффективности разогрева каталитических блоков нейтрализаторов в предпусковой период от 250 - 833 К показала

значительный рост качества очистки отработавших газов дизеля по оксидам азота – в 2,5 раза и твердым частицам – в 3 раза;

7. Получены данные об уровнях вредных выбросов предпусковых подогревателей и установлено что при увеличении коэффициента избытка воздуха с $\alpha = 1,2$ до $\alpha = 1,6$ происходит увеличение выбросов оксидов азота в 1,64 раза и снижение выбросов: углеводородов – в 1,39 раза; оксида углерода – в 1,5 раза; твердых частиц – в 1,6 раза.

8. Применение каталитических нейтрализаторов отработавших газов и предпускового подогревателя при выполнении технологических операций по транспортировке и раздаче кормов трактором Т 150К с двигателем КамАЗ-740 и кормораздатчиком КТУ-10, сократило общий экономический ущерб окружающей среде на 21,32 тыс. руб. за расчетный период. Показатель экологической опасности составил $K_{ЭО}=0,58$ без КН и $K_{ЭО}=0,39$ с разработанным каталитическим нейтрализатором и предпусковым подогревателем.

9. Эколого-экономический показатель - приведенный экономический эффект в расчете на одну тонну товарной продукции составил $Э_3=1969,3$ руб./т.

Рекомендации к производству и перспективы развития. Отсутствие достаточного количества экспериментальных данных и расчетных методик не позволило оценить влияние SO_2 , бенз- α -пирена и других токсичных компонентов, входящих в состав отработавших газов дизелей. Для повышения экологической безопасности также необходимо добиться снижения уровня шума выпуска МЭС, однако в настоящее время практически отсутствует математический аппарат, описывающий процессы глушения шума в системе выпуска дизеля каталитическим нейтрализатором. Это можно отнести к направлениям дальнейших исследований в продолжение темы диссертации.

Полученные экспериментальные уровни оценочных выбросов вредных веществ, нормируемых стандартами России и ЕЭК ООН, позволили сделать вывод о необходимости совершенствования нормативно-правовой базы России по вредным выбросам с отработавшими газами дизельных двигателей для обеспечения конкурентоспособности отечественных машин.

Стратегическое решение проблемы обеспечения экологической безопасности двигателей МЭС, очевидно, должно быть связано с применением каталитических нейтрализаторов отработавших газов, их адаптации к реальным климатическим условиям, режимам эксплуатации и организации диагностирования их экологических аварийных состояний в условиях реальной эксплуатации в АПК.

Полученные результаты теоретических и экспериментальных исследований могут быть использованы инженерами –разработчиками ССВВ при проектировании СПООГ.

Методические рекомендации по определению экологической безопасности мобильных энергетических средств, применяемых на технологических операциях в АПК рекомендованы к применению

Министерством сельского хозяйства в качестве инструмента для снижения уровня экологической опасности и техногенной нагрузки на окружающую среду при использовании мобильных машин с дизельными двигателями.

Список научных трудов по теме диссертации

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ

1. **Машенская Е.А.** Влияние разрежения на впуске и избыточного давления на выпуске на выбросы вредных веществ с отработавшими газами ДВС в энергетическом секторе сельского хозяйства/ Мельберг А.А., Ударцева О.В., Литвиненко И.С., Машенская Е.А. // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2024. № 6 (236). С. 81-88.
2. **Машенская Е.А.** Результаты экспериментальных исследований влияния изменений цетанового числа топлива на количество вредных выбросов дизелей/ Мельберг А.А., Новоселов А.А., Машенская Е.А., Литвиненко И.С. // Естественные и технические науки. 2024. № 6 (193). С. 320-325.
3. **Машенская Е.А.** Результаты исследования эффективности нейтрализаторов с насыщенным катализатором для улучшения экологических показателей дизельных двигателей// Мельберг А.А., Машенская Е.А., Калинин А.Ю., Новоселов М.А./ АгроЭкоИнфо. 2025. № 1 (67). https://agroecoinfo.ru/STATYI/2025/1/st_126.pdf
4. **Машенская Е.А.** Возможность уменьшения техногенной нагрузки дизельного двигателя на окружающую среду путём изменения степени сжатия//Мельберг А.А., Машенская Е.А., Калинин А.Ю., Литвиненко И.С. // Тракторы и сельхозмашины. 2025. Т. 92. № 1. С. 5-9.
5. **Машенская Е.А.** Особенности моделирования процессов в системе «дизель-предпусковой подогреватель-нейтрализатор отработавших газов» /Мельберг А.А., Машенская Е.А., Новоселов М.А. Вестник Чувашского государственного аграрного университета №2.2025. С. 227-233.
6. **Машенская Е.А.** АПК России Результаты математического моделирования в функциональной системе «дизель – предпусковой подогреватель – нейтрализатор отработавших газов» / Мельберг А.А., Машенская Е.А., Ударцева О.В.//Науч. ж-л АПК России. 2025. Т.32 №5.- с. 669-674.
7. **Машенская Е.А.** Возможность улучшения показателей экологической безопасности мобильных энергетических средств, применяемых в АПК выбором температуры охлаждающей жидкости/ Мельберг А.А. Ударцева О.В. Машенская Е.А., Вишняк М.Н.//Вестник Аграрного ун-та, №12(254). 2025. - с. 75-80.
8. **Машенская Е.А.** Влияние геометрических параметров каталитических блоков нейтрализаторов дизельных двигателей на скорость их дезактивации/Мельберг А.А., Машенская Е.А., Вишняк М.Н., Калинин А.Ю.// Агроэкоинфо. 2025. https://agroecoinfo.ru/STATYI/2025/6/st_629.pdf

В научных изданиях, индексируемых в базе Scopus:

9. **Mashenskaya Ekaterina A.** Possibility of reduction of the environmental impact of a diesel engine by means of changing the compression ratio/ Alla A. Melbert, Ekaterina A. Mashenskaya, Alexander Yu. Kalin, Ilya S. Litvinenko // Vol. 92 (1) 2025 Tractors and Agricultural Machinery. P. 5-9.

Патенты:

10. **Машенская Е.А.** Каталитический нейтрализатор для дизеля/ Мельберг А.А., Машенская Е.А., Литвиненко И.С., Новоселов М.А. Патент на изобретение МПКF01N3/28 (2006.01) №2854468 С1. Оpubл. 13.01.2026. Бюл.№2.

Статьи, опубликованные в российских изданиях; материалы международных и всероссийских конференций

11. **Машенская Е.А.**, Медведев Г.В., Печенникова Д.С. Экономические и другие критерии выбора инновационных технологий очистки вредных выбросов в атмосферу / Влияние коррозии на свойства материалов для очистки газов автотракторной техники: сб. статей под ред. д.т.н., профессора, академика РАТ А.Л. Новоселова / Российская академия транспорта, АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2011. - С. 98-100.

12. **Машенская Е.А.**, Новоселов А.Л. Оценка ущерба окружающей среде при использовании инновационных технологий очистки газов / Вибростойкость каталитических нейтрализаторов для дизелей: сб. статей под ред. д.т.н., профессора, академика РАТ А.Л. Новоселова / Российская академия транспорта, АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2012. - С. 121-124.

13. **Машенская Е.А.** Пути решения проблемы обеспечения безопасности труда в сельском хозяйстве / Мельберг А.А., Боков К.С., Машенская Е.А. // 12-я Всероссийская научно-техническая конференция студентов, аспирантов, молодых ученых «Наука-молодежь-2015» Выпуск 17. Научно-образовательный журнал АлтГТУ «Горизонты образования». г. Барнаул. 2015. - С. 38-44. <http://edu.secna.ru/publication/5/release/108/>

14. **Машенская Е.А.** Комплексная оценка состояния воздушной среды в помещениях с ограниченным воздухообменом / Боков К.С., Машенская Е.А. // Проблемы техносферной безопасности-2015. Сб. статей междунаро. конф. / Под ред. А.А. Мельберг, М.Н. Вишняк / Алт. гос. техн. ун-т им. И.И. Ползунова.- Барнаул 2015.- С. 72-74.

15. **Машенская Е.А.** Методика и результаты обследования воздушной среды животноводческих помещений при использовании мобильных машин. В сб.: Проблемы техносферной безопасности / Мельберг А.А., Ударцева О.В., Новоселов А.С., Машенская Е.А. // Материалы II международной научно-практической конференции «Проблемы техносферной безопасности». Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова. 2017. - С. 138-142.

16. **Машенская Е.А.** Результаты экспериментальных исследований уровней выбросов вредных веществ / Мельберг А.А., Стопарева Т.А., Новоселов А.С., Машенская Е.А. // В сб.: Проблемы техносферной безопасности. Материалы II международной научно-практической конференции «Проблемы техносферной безопасности». Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова. 2017. - С. 142-148.

17. **Машенская Е.А.**, Новоселов А.С. Результаты экспериментального исследования влияния мобильной техники на состав воздуха в животноводческих помещениях / Мельберг А.А., Стопарева Т.А., Ударцева О.В., Машенская Е.А. // В сб.: Проблемы техносферной безопасности. Материалы II международной научно-практической конференции. Министерство образования и науки Российской Федерации; Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова. 2017. - С. 152-161.

18. **Машенская Е.А.** Возможность использования природного шунгита для получения пористых проникаемых каталитических материалов высокотемпературным синтезом / Мельберг А.А., Машенская Е.А., Михайлов А.В. // В сб.: Проблемы техносферной безопасности. Материалы II международной научно-практической конференции. Министерство образования и науки Российской Федерации; Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова. 2017. - С. 205-212.

19. Машенская Е.А. Влияние средств механизации на состав воздуха животноводческого помещения и живые организмы/ Мельберт А.А., Стопарева Т.А., Машенская Е.А., Печурина Е.К. // В сб.: Проблемы техносферной безопасности. Материалы II международной научно-практической конференции. Министерство образования и науки Российской Федерации; Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова. 2017. - С. 131-138.

20. Машенская Е.А. Исследование механизма образования оксидов азота при окислении азота дизельного топлива / Мельберт А.А., Машенская Е.А., Машенский А.В. // В кн.: Научные исследования естественных наук: от теории к практике. Сб. науч. статей. Казань, НИЦ «Витязь». 2024. - С. 31-34.

21. Машенская Е.А. Возможности снижения техногенной нагрузки дизеля на окружающую среду добавлением в топливо антидымных присадок / Мельберт А.А., Машенская Е.А., Литвиненко И.С. // В сб.: Арктика: современные подходы к производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе. Материалы Международной науч.-практ. конф. Тюмень, 2025. - С. 230-233.

22. Машенская Е.А. Экспериментальная установка для испытаний дизеля КамАЗ-740 с нейтрализатором отработавших газов и предпусковым подогревателем. // В сб.: Актуальные научные исследования и разработки. Материалы науч.-практич. конф. 18 декабря 2025 г. Изд-во Выдавецтва «Навуковы свет», НИЦ Мир науки. 2025. г. Минск. - С.25-30. <http://science-peace.ru/>

23. Машенская Е.А. Возможности уменьшения техногенной нагрузки дизеля на окружающую среду путем глушения шума выпуска в каталитическом нейтрализаторе/ Мельберт А.А., Машенская Е.А., Машенский А.В., Литвиненко И.С. // В сб.: Арктика: современные подходы к производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе. Материалы Международной науч.-практ. конф. Тюмень, 2025. - С. 84-89.

24. Машенская Е.А., Мельберт А.А. Возможности предпусковой подготовки различных типов нейтрализаторов дизелей сельскохозяйственных машин в зимний период. Междунар. конф. «Агротехнологии XXI века: Стратегия развития, технологии, инновации». г. Пермь 2025 г. - С. 272-276.

25. Машенская Е.А. Методика оценки экологической опасности мобильных энергетических средств//В сб.: Инновационные подходы в современной науке [Электронный ресурс] / материалы науч.-практич. конф. 23 декабря 2025 г. г. Прага, Чехия. IVydavatel «Osvícení», – Нефтекамск: – НИЦ Мир науки. - С.20-25. <http://science-peace.ru/>

26. Машенская Е.А. Результаты апробирования методики оценки и выбора средств обеспечения экологической безопасности автотракторной техники / Мельберт А.А., Машенская Е.А. // В сб.: Арктика: современные подходы к производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе: материалы Международной научно-практической конференции (30 октября 2025 года) отв. ред. Ю. В. Сивков /Тюмень: ТИУ, 2026. - С.275-280.

Подписано в печать 19.03.26. Формат 60x84 1/16.

Печать- цифровая. Усл. п.л. 1,39.

Тираж 100 экз. Заказ 2026-18.

Отпечатано в типографии АлтГТУ,

656038, г. Барнаул, пр-т Ленина,46

тел.: (8-3852)29-09-48

Лицензия на полиграфическую деятельность

ПЛД №28-35 от 15.07.97 г.